第32讲 不规则现金流的计算、理财规划计算工具

第三节 不规则现金流的计算

一、净现值（NPV）：是指所有现金流（包括正现金流和负现金流在内）的现值之和。

净现值为正值，说明投资能够获利，

净现值为负值，说明投资是亏损的。

$$NPV=\sum_{t=0}^{T}\frac{C_t}{(1+r)^t}$$

如果NPV>0，表明该项目在回报率为r的要求下是可行的，且NPV越大，投资收益越高。

如果NPV<0，表明该项目在回报率为r的要求下是不可行的。

例6-21 已知一个投资项目要求的回报率和现金流状况是：初始投资10000元，共投资4年，如果贴现率为5%，未来四年每年的现金流如下表所示，求这个投资项目净现值，是否能够盈利？

年度	现金流
1	+2000
2	+3000
3	+4000
4	+5000

【解析】那么净现值为：

$$NPV=\sum_{t=0}^{T}\frac{C_t}{(1+r)^t}$$

$$=-10000+\frac{2000}{1.05}+\frac{3000}{(1.05)^2}+\frac{4000}{(1.05)^3}+\frac{5000}{(1.05)^4}=2194.71$$

NPV=2194.71＞0

结论：该投资可以盈利。

二、内部回报率（IRR）

又称内部报酬率或者内部收益率，是指使现金流的现值之和等于零的利率，即净现值等于零的贴现率。

$$NPV=\sum_{t=0}^{T}\frac{C_t}{(1+IRR)^t}$$

一个投资项目，r 表示融资成本，

如果r<IRR，表明该项目有利可图；

如果r>IRR，表明该项目无利可图。

例6-22 接上一实例，该项目的内部回报率为：

（更多资料+VX：9579293）

$$NPV = \sum_{t=0}^{T} \frac{C_t}{(1+IRR)^t}$$

$$= -10000 + \frac{2000}{1+IRR} + \frac{3000}{(1+IRR)^2} + \frac{4000}{(1+IRR)^3} + \frac{5000}{(1+IRR)^4} = 0$$

$$\Rightarrow IRR = 12.83\% > 5\%$$

结论：该项目值得进行投资。

第四节 理财规划计算工具

一、复利与年金系数表

（一）复利终值

FV = PV ×（1+r）^{n}

n 与r 为查表时对照的变量。复利终值系数表中PV （现值）已假定为1， FV （终值）即为终值系数。

实例6-23 熊先生于2003 年在投资回报率为4% 的理财产品上投资20 万元，用查表法计算10年后熊先生可以拿到多少钱？

表6-2　　复利终值系数表

期数	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%
1	1.010	1.020	1.030	1.040	1.050	1.060	1.070	1.080
2	1.020	1.040	1.061	1.082	1.103	1.124	1.145	1.166
3	1.030	1.061	1.093	1.125	1.158	1.191	1.225	1.260
4	1.041	1.082	1.126	1.170	1.216	1.262	1.311	1.360
5	1.051	1.104	1.159	1.217	1.276	1.338	1.403	1.469
6	1.062	1.126	1.194	1.265	1.340	1.419	1.501	1.587
7	1.072	1.149	1.230	1.316	1.407	1.504	1.606	1.714
8	1.083	1.172	1.267	1.369	1.477	1.594	1.718	1.851
9	1.094	1.195	1.305	1.423	1.551	1.689	1.838	1.999
10	1.105	1.219	1.344	1.480	1.629	1.791	1.967	2.159
11	1.116	1.243	1.384	1.539	1.710	1.898	2.105	2.332
12	1.127	1.268	1.426	1.601	1.796	2.012	2.252	2.518

10 年后熊先生可以拿到本利和为

FV=PV×（1 + r）^{n}=200000 ×1.480 =296000（元）

（二）复利现值

PV = FV/（1+ r ）^{n}= FV ×（ 1 + r）$^{-n}$

n 与r 为查表时对照的变量，复利现值系数表中已假定终值（FV）为1 ，现值（PV）就是复利现值系数。

实例6 -24 李先生准备投资一笔钱用于8 年后为儿子购置一套婚房，预计需要50万元作为首付，现有一个期望收益率

（更多资料+VX：9579293）

为6%的基金产品非常适合他，那么他需要为购房准备多少资金？

表6-3　　复利现值系数表

期数	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%
1	0.990	0.980	0.971	0.962	0.952	0.943	0.935	0.926	0.917
2	1.980	0.962	0.943	0.924	0.907	0.890	0.873	0.858	0.842
3	0.971	0.943	0.915	0.889	0.864	0.840	0.816	0.794	0.772
4	0.961	0.924	0.888	0.855	0.822	0.792	0.763	0.735	0.708
5	0.951	0.906	0.863	0.822	0.784	0.747	0.713	0.681	0.650
6	0.942	0.888	0.838	0.791	0.746	0.705	0.666	0.630	0.596
7	0.933	0.870	0.813	0.760	0.711	0.665	0.623	0.583	0.547
8	0.923	0.853	0.789	0.730	0.677	0.627	0.582	0.540	0.502
9	0.914	0.837	0.766	0.703	0.645	0.592	0.544	0.500	0.460
10	0.905	0.820	0.744	0.676	0.614	0.558	0.508	0.463	0.422
11	0.896	0.805	0.723	0.650	0.585	0.527	0.475	0.429	0.388
12	0.887	0.789	0.701	0.625	0.557	0.497	0.444	0.397	0.355

$PV = FV \times (1+r)^{-n} = 500000 \times 0.627 = 313500$（元）

（三）普通年金终值

$$FV_{END} = PMT\ (1+r)^{n-1} + PMT\ (1+r)^{n-2} + PMT\ (1+r)^{n-3} + \ldots + PMT$$

$$= PMT\ [\ (1+r)^{n-1} + (1+r)^{n-2} + (1+r)^{n-3} + \ldots + 1]$$

$$= PMT \times \frac{(1+r)^n - 1}{r}$$

FV 代表期末普通年金终值；PMT即前述公式中的C，都代表年金；

$\frac{(1+r)^n - 1}{r}$ 代表期末普通年金终值系数；

r代表投资回报率；n代表期数。

例6-25 国华集团从2006年到2013年每年年底存入银行100万元，存款利率为5%，问2013年底可累计多少金额？

表 6-4 普通年金终值系数表

n/r	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%
1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	2.010	2.020	2.030	2.040	2.050	2.060	2.070	2.080

（更多资料+VX：9579293）

3	3.030	3.060	3.091	3.122	3.153	3.184	3.215	3.246
4	4.060	4.122	4.184	4.246	4.310	4.375	4.440	4.506
5	5.101	5.204	5.309	5.416	5.526	5.637	5.751	5.867
6	6.152	6.308	6.468	6.633	6.802	6.975	7.153	7.336
7	7.214	7.434	7.662	7.898	8.142	8.394	8.654	8.923
8	8.286	8.583	8.892	9.214	9.549	9.897	10.260	10.637
9	9.369	9.755	10.159	10.583	11.027	11.491	11.978	12.488
10	10.462	10.950	11.464	12.006	12.578	13.181	13.816	14.487
11	11.567	12.169	12.808	13.486	14.207	14.972	15.784	16.645
12	12.683	13.412	14.192	15.026	15.917	16.870	17.888	18.977
13	13.809	14.680	15.618	16.627	17.713	18.882	20.141	21.495

$$FV = PMT \times \frac{(1+r)^n - 1}{r}$$

=100万元×9.549

=954.9万元

（四）普通年金现值

$$PV_{END} = \frac{PMT}{1+r} + \frac{PMT}{(1+r)^2} + \frac{PMT}{(1+r)^3} + \cdots + \frac{PMT}{(1+r)^n}$$

$$= PMT \times \frac{1-(1+r)^{-n}}{r}$$

其中，PV_{END}代表期末普通年金现值；PMT代表年金；$\frac{1-(1+r)^{-n}}{r}$代表普通年金现值系数；r代表报酬率；n代表折现期数。

实例6 -26 胡老师退休那年孙女刚好开始上小学，她希望现在投资一笔钱，保证孙女在读大学前这12年里每年年末得到2 万元作为孙女的教育费用，若市场年化投资报酬率为5%，那么胡老师在退休当年需要投入多少钱？

表 6-5 普通年金现值表

期数	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%
1	0.990	0.980	0.971	0.962	0.952	0.943	0.935
2	1.970	1.942	1.913	1.886	1.859	1.833	1.808

（更多资料+VX：9579293）

3	2.941	2.884	2.829	2.775	2.723	2.673	2.624
4	3.902	3.808	3.717	3.630	5.546	3.465	3.387
5	4.853	4.713	4.580	4.452	4.329	4.212	4.100
6	5.795	5.601	5.417	5.242	5.076	4.917	4.767
7	6.728	6.472	6.230	6.002	5.786	5.582	5.389
8	7.652	7.325	7.020	6.733	6.463	6.210	5.971
9	8.566	8.162	7.786	7.435	7.108	6.802	6.515
10	9.471	8.983	8.530	8.111	7.722	7.360	7.024
11	10.368	9.787	9.253	8.760	8.306	7.887	7.499
12	11.255	10.575	9.954	9.385	8.863	8.384	7.943
13	12.134	11.348	10.635	9.986	9.394	8.853	8.358
14	13.004	12.106	11.296	10.563	9.899	9.295	8.745

$$PV = PMT \times \frac{1-(1+r)^{-n}}{r}$$

$$= 20000 \times 8.863$$

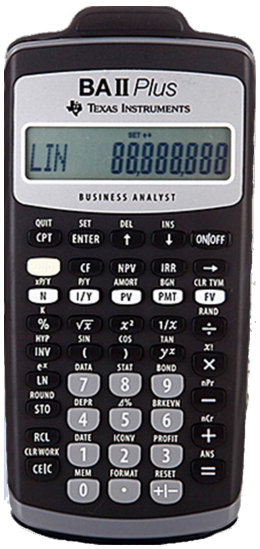
$$= 177260 \quad (元)$$

二、财务计算器

可以计算到小数点后若干位，精确到每月的现金流量，直接算出投资报酬率及期数。

财务计算器有惠普HP12C、德州仪器TI BAII Plus、卡西欧FC200V等。

注意事项：



1、变量符号的输入不影响计算

2、先输入数字，再输入变量

（更多资料+VX：9579293）

3、现金流出为负数，流入为正数

4、注意计息周期，年月的转换。

计算要素

FV 终值

PV 现值

PMT 年金

N 期数

I 利率

计算关键

确定：

已知要素，

所求要素，

对应数值

例6-30 肖老板现有存款30万元，他希望用5年的时间累积120万元作为他第二家分店的启动资金，现理财顾问为他推荐一款投资报酬率为10%的理财方案，按月计息，为了达到目标肖老板每月还应定期定额投资多少钱？

【解析】此例题为已知终值与现金，求年金。

10/12=0.8333 [I/Y] ， 5×12=60 [N] ， -30 [PV] ， 120 [FV] ，

[CPT] [PMT] =-0.9122

由上述可知肖老板每月应定期定额投资9122元即可达到预期目标

三、Excel的使用

Excel财务功能包括利率函数、终值现值函数、年金函数、内部报酬率函数等，它集查表法与财务计算器法的优势于一体，能够迅速又准确地计算出相关财务结果。

（一）调用Excel财务函数方法

（1）打开Excel电子表格，在菜单中选择【公式】的功能。

（2）选择插入【函数】中的【财务】。

（3）在财务函数中选择需要用的终值、现值或年金函数：

①FV终值函数

②PV现值函数

③PMT年金函数

④NPER期数函数

⑤RATE利率函数

（4）输入剩下四个变量：

比如RATE要输入10%或者0.1；

TYPE中1表示期初，0表示期末；

输入数字的时候，投资、存款、生活费用支出、房贷本息支出等为现金流出输入负号；收入，赎回投资、借入本金等为现金流入，记为正号。

输完所有数字之后按确定键即可求出所需函数。

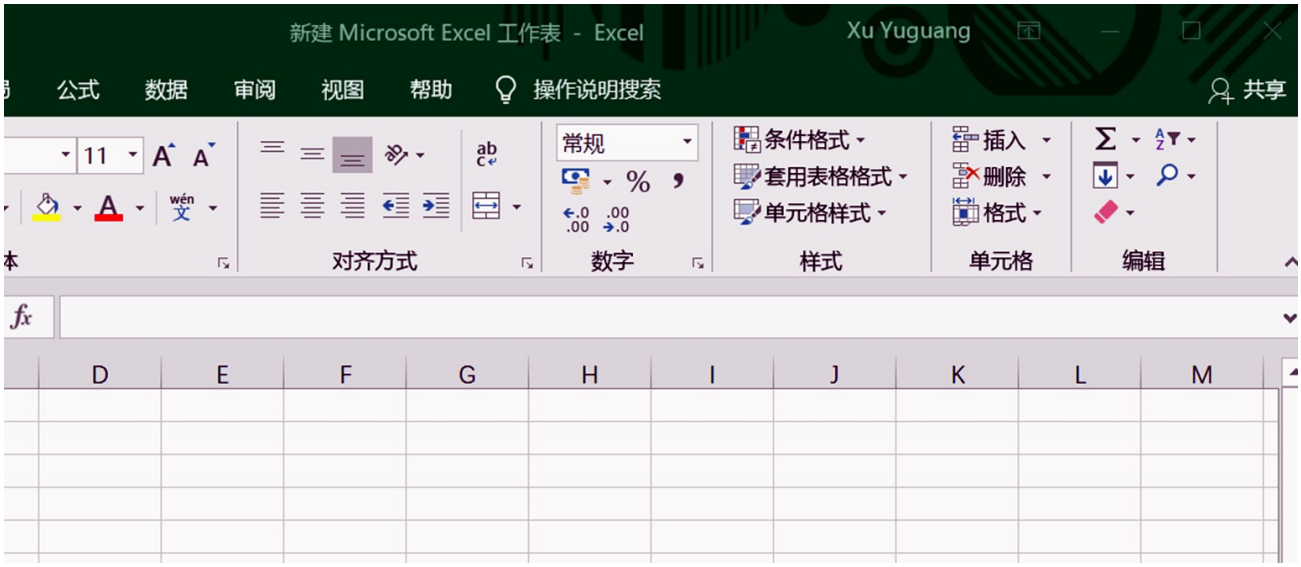
例： 林小姐打算为自己存一些退休金，现有存款30万元打算都投入某报酬率为6%的货币基金产品，之后听从客户经理的推荐，准备再定额投资此产品8年，即每年年末再投入10万元。问最终林小姐可以累积多少养老金?

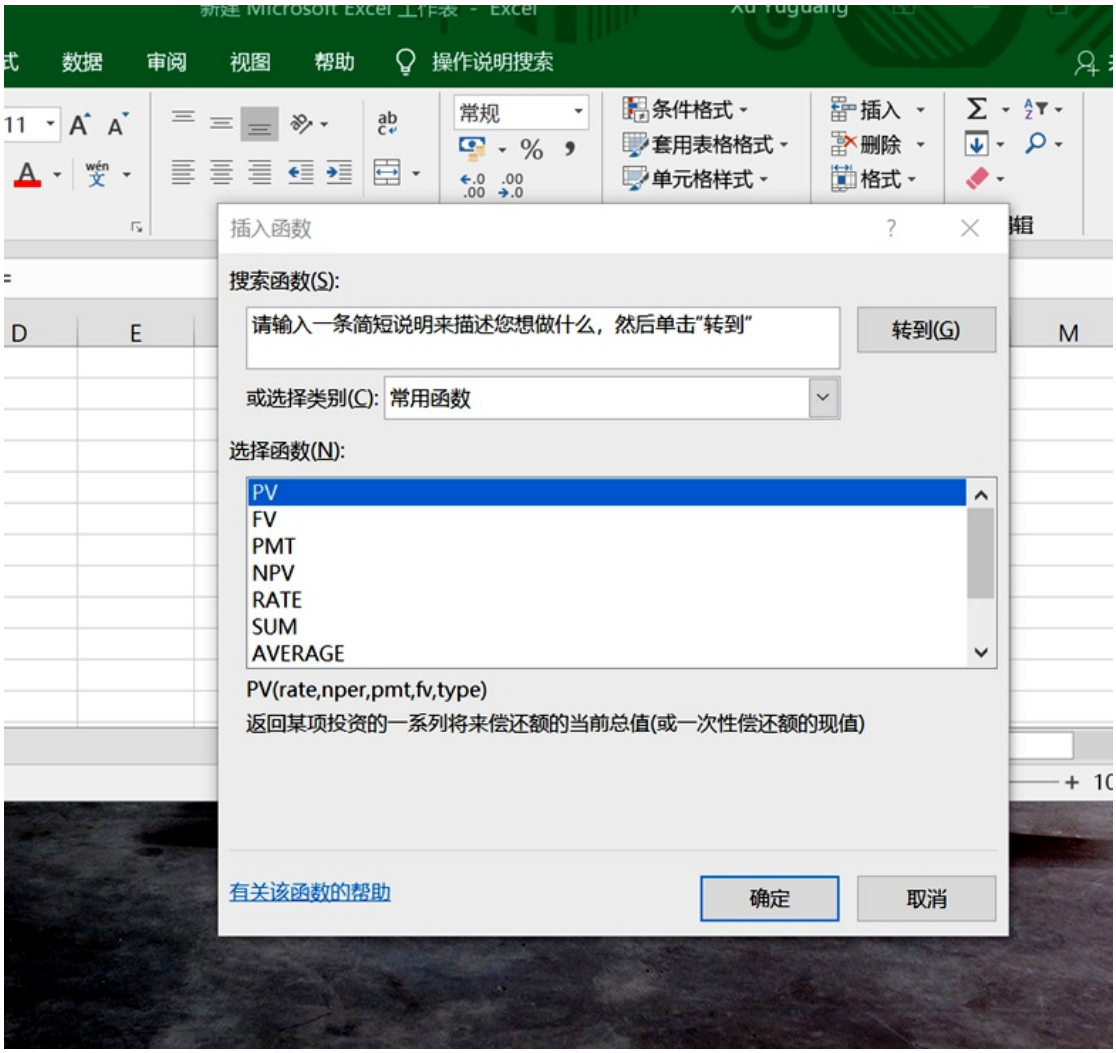
【解析】FV（6%，8，-10，-30，0）=146.7901213

林小姐8年后可以取出：146.79万元的养老金。

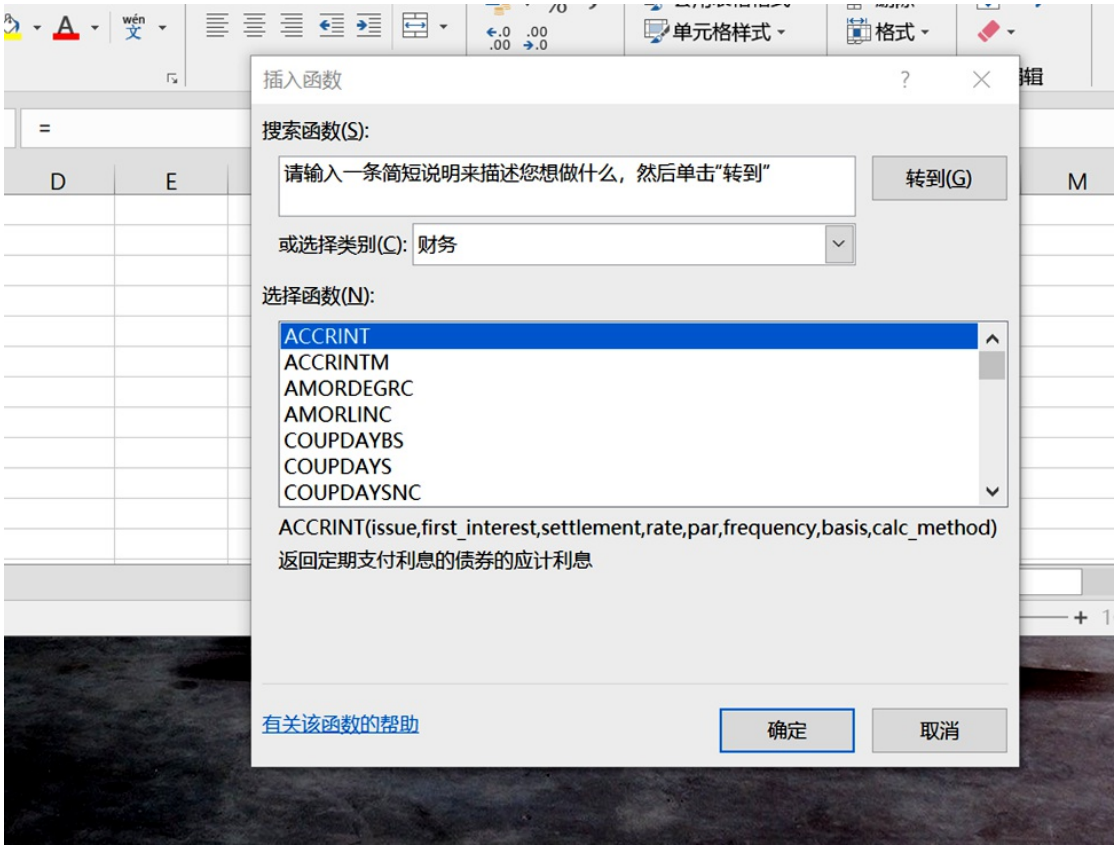
使用EXCEL进行验算

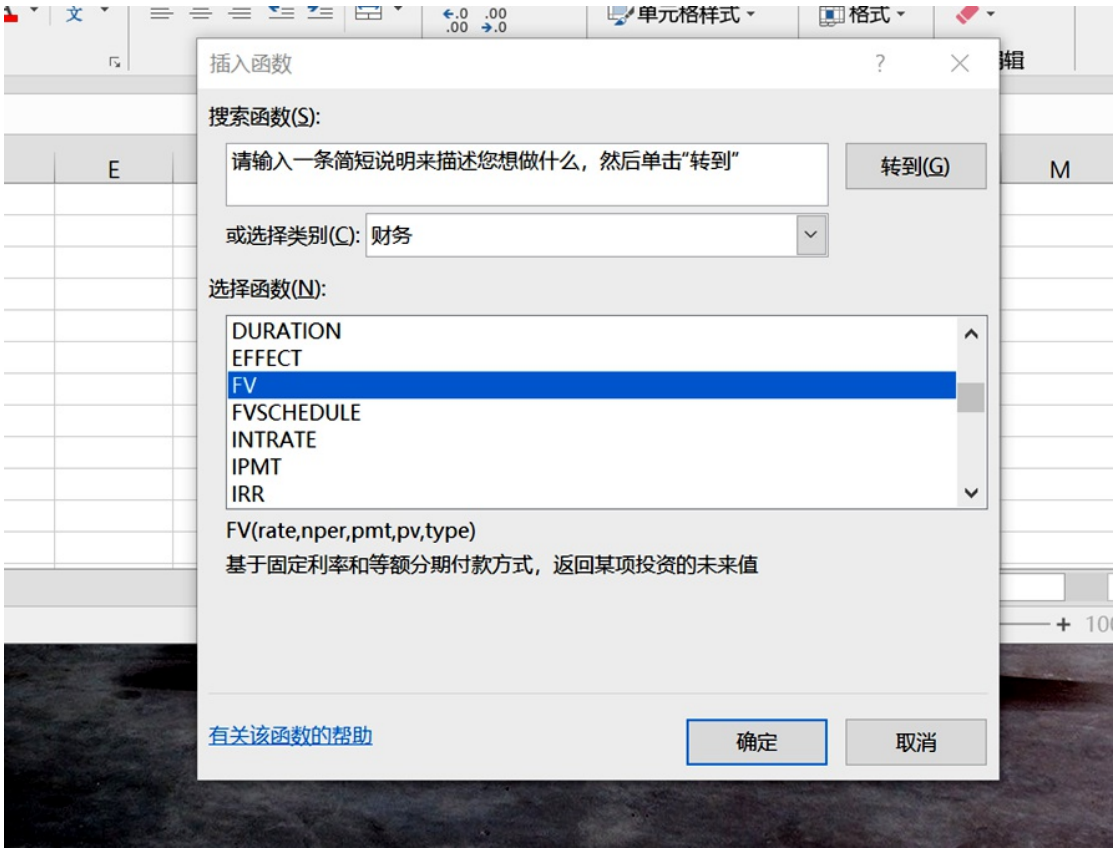
（更多资料+VX：9579293）



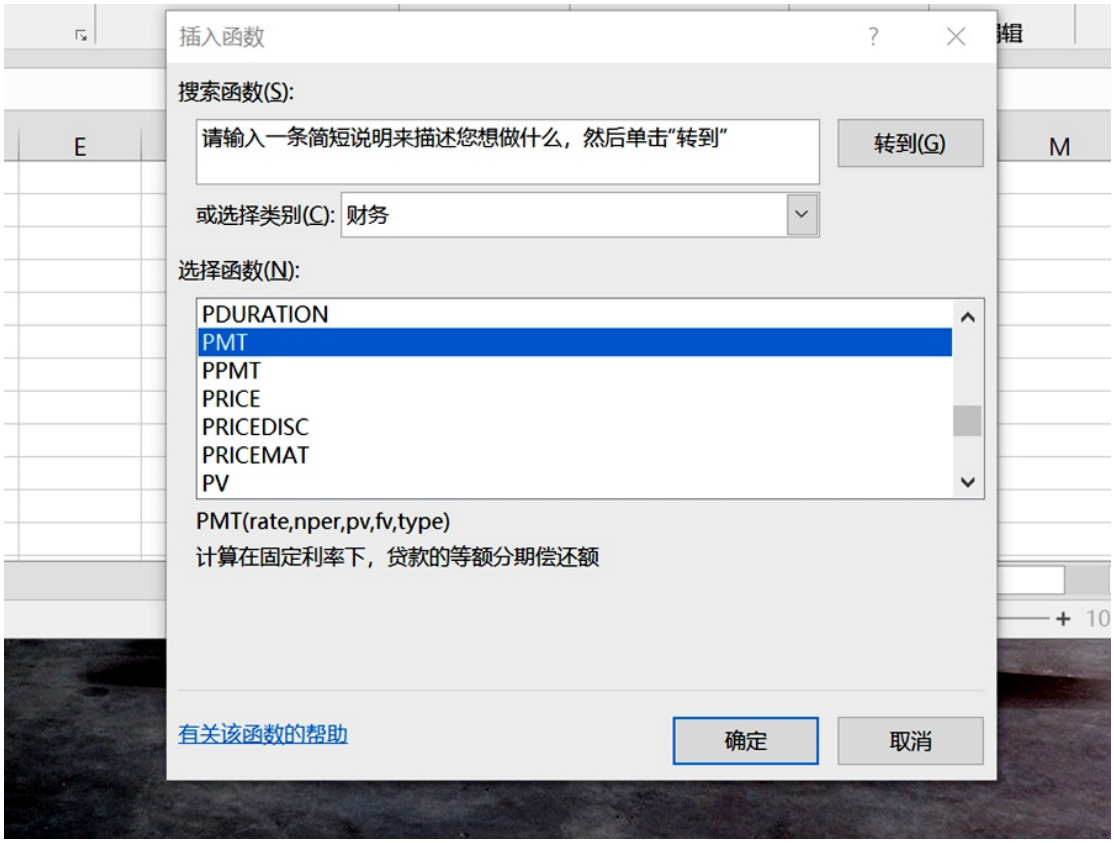


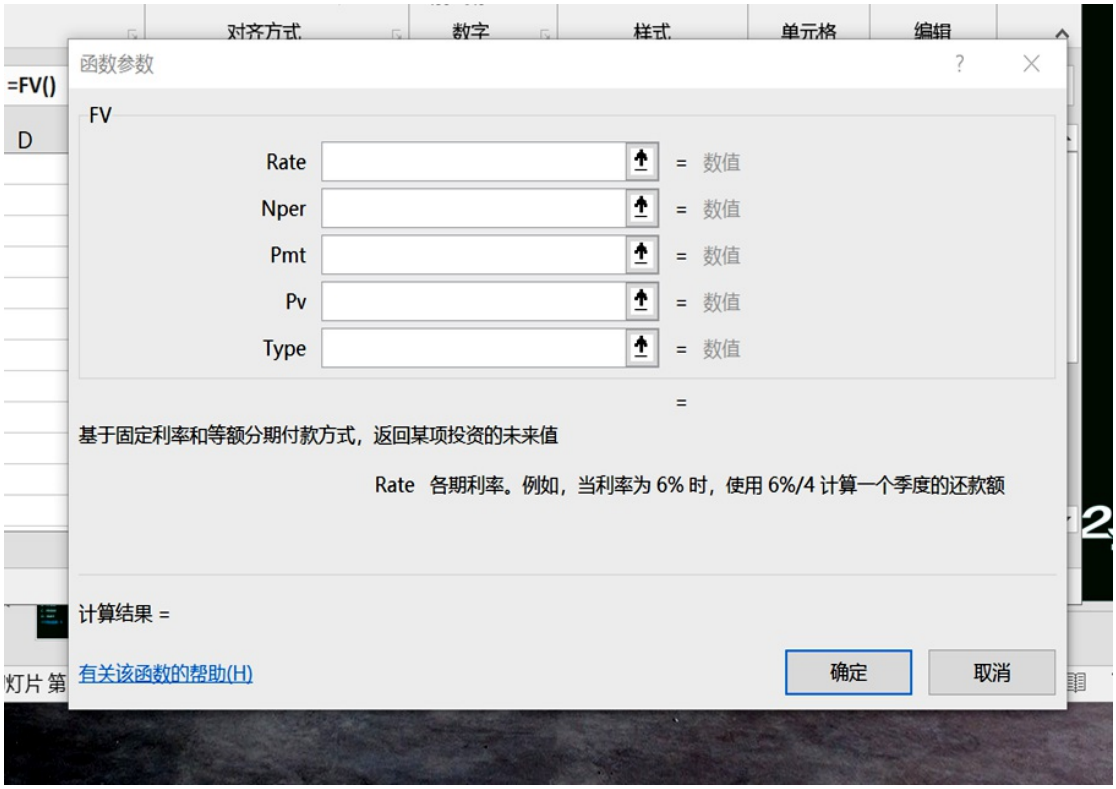
(更多资料+VX：9579293)



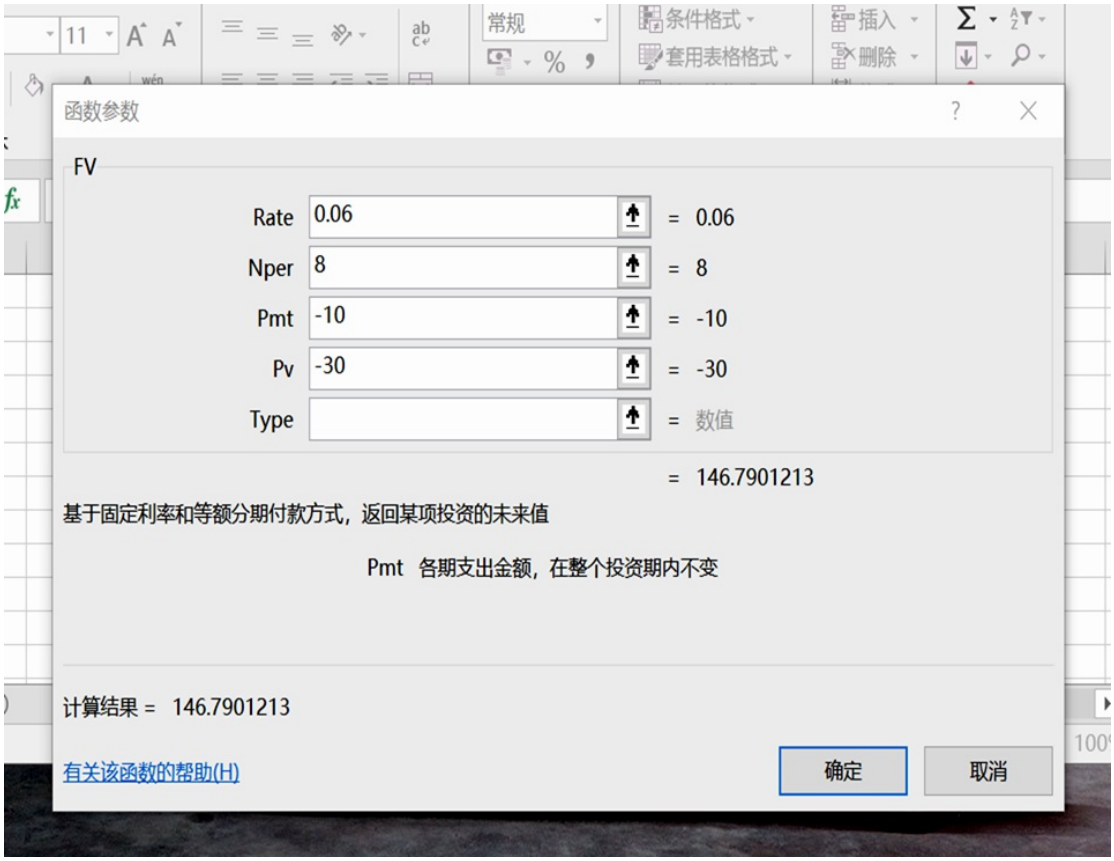


(更多资料+VX：9579293)





(更多资料+VX：9579293)



四、金融理财工具的特点及比较

工具名称	优点	缺点
复利与年金表	简单，效率高	计算答案不够精准
财务计算器	便于携带，精准	操作流程复杂，不易记住
Excel表格	使用成本低，操作简单	局限性较大，需要电脑
专业理财软件	功能齐全，附加功能多	局限性大，内容缺乏弹性

五、货币时间价值在理财规划中的应用

（一）子女教育规划

（二）房产规划

（三）退休规划

（四）投资规划

（五）保险规划

要点：抓住要素之间关系，知道所求，利用工具计算。

例题非常详细，仔细操作一遍，以熟悉解题思路和计算器的使用。

【2021真题】Office软件是现代办公软件中应用最为广泛的工具，其中Excel软件是金融机构投资理财部门工作中常用的计算工具。它集查表法与查财务计算器的优势于一体，能够迅速有准确的计算出相关财务结果，Excel表财务功能主要包括（　　）函数。

A．内部收益率

B．现值

C．利率

（更多资料+VX：9579293）

D．终值

E．年金

【答案】A,B,C,D,E

【解析】Excel财务功能包括利率函数、终值现值函数、年金函数、内部报酬率函数等，它集查表法与财务计算器法的优势于一体，能够迅速又准确地计算出相关财务结果，同时也能够方便地将各个工作表格计算出来的数字相互链接，方便最终结果的计算。

第六章 小结

预测考点：

1、货币时间价值影响因素

2、现值与终值

3、72法则

4、有效利率

5、年金的判断

6、年金的计算

7、不规则现金流判断

8、理财工具应用

（更多资料+VX：9579293）